

FABRICACIÓN INTEGRADA

Universidad Carlos III (Madrid)
Dpto. Ingeniería Mecánica



Fabricación Integrada





1. PLANTEAMIENTO

Se desea fabricar una chapa de cierta longitud y de espesor a determinar con forma de canalón (según el dibujo adjunto) apoyada cada metro para que sirva de transporte de un determinado fluido derivado del petróleo en una refinería de Cantabria.



Para la fabricación de nuestra chapa atenderemos a los siguientes datos de partida para la fabricación de nuestra chapa:

- Densidad del acero: 8 kg/dm³
- Densidad del líquido: 0.8 kg/dm³
- Altura del líquido dentro del canalón: 135m

Para que nuestra chapa de canalón sea válida la flecha máxima en el centro del vano comprendido entre apoyos deberá ser inferior a la flecha máxima admisible:

$$f_{\text{adm}} = \frac{L}{200}$$



1. PLANTEAMIENTO

Antes de la realización de los cálculos, será necesario plantear ciertas dimensiones y geometrías de nuestro canalón, por lo tanto, realizaremos un rectángulo de dimensiones 500 x 175, dentro del cual desarrollaremos el mismo.



Para la simplificación del ejercicio, y puesto que el canalón es simétrico, estudiaremos la parte de la derecha, realizándose en el otro lado, los mismos pasos que detallaremos a continuación.

Nuestro diseño consta de un primer tramo recto de 75mm, uno inclinado formando 30° con la horizontal, otro inclinado formando 60° con la horizontal, para terminar con dos tramos de 25mm cada uno, uno horizontal y otro vertical, formando un ángulo de 90° entre ellos.



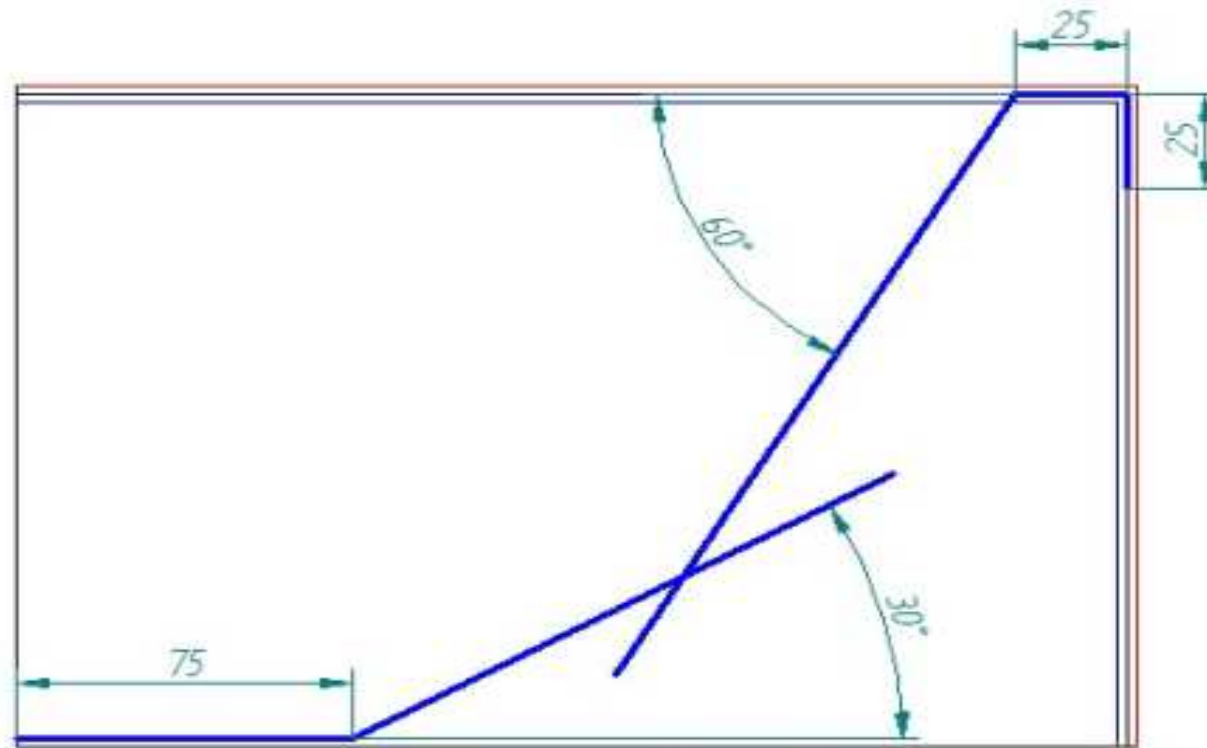
1. PLANTEAMIENTO

Comenzaremos realizando un rectángulo de $250 \times 175 \pm 2$ mm. Dentro de éste rectángulo dibujaremos nuestro canalón, teniendo en cuenta ± 2 mm como tolerancias para el espesor a determinar.





1.1 PLANO INICIAL



Tomando la esquina izquierda como origen de coordenadas realizamos una recta horizontal de 75 mm y otra que forme 30° con la horizontal.

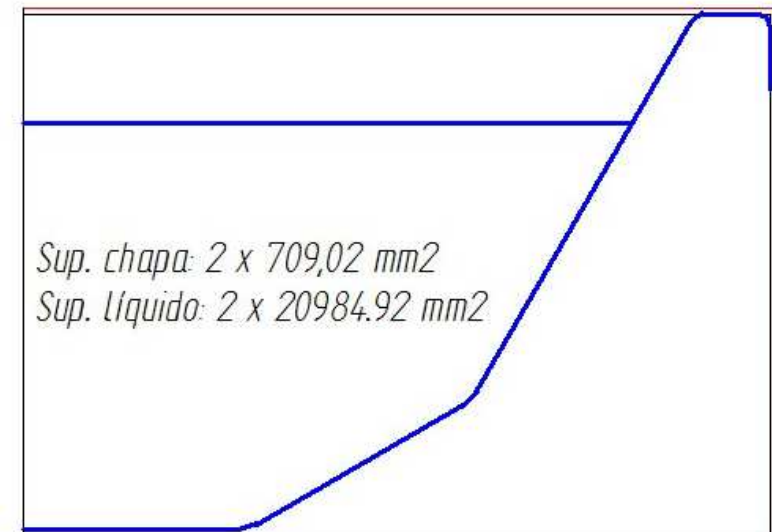
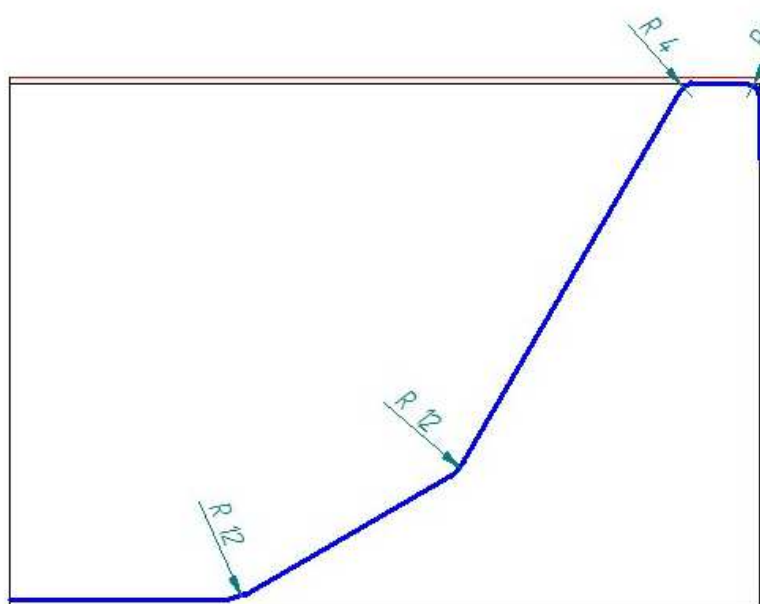
Desde la esquina opuesta al origen trazaremos dos rectas de 25 mm formando un ángulo de 90° entre ellas, y otra más que forme 60° con la horizontal, hasta que corte con la trazada en el anterior punto.



1. PLANTEAMIENTO

Una vez hemos definido el perfil de nuestro canalón eliminaremos los sobrantes de recta que tengamos, y realizaremos los redondeos en los encuentros entre rectas, según los radios anotados en la figura que se muestra.

Tras realizar éstos pasos nos encontramos en disposición de determinar las superficies tanto de la chapa como del líquido (se considerando una altura del líquido de :135mm desde la superficie del perfil) , datos necesarios para el cálculo del espesor.





3. CÁLCULOS

■ Justificación del espesor:

■ Datos previos:

- Densidad del acero:
8 kg/dm³
- Densidad del líquido:
0.8 kg/dm³
- Distancia entre apoyos de la chapa: 1m
- Momentos de inercia: (sacados de AutoCad)



Espesor (mm)	M. De Inercia (mm ⁴)
1	2782605,34
1.5	4211367,94
2	5640130,54
2.5	7068893,14
3	8502204,67



3. CÁLCULOS

- Superficie de la chapa: $709,02 \times 2 = 1418,04 \text{ mm}^2 = 1,4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.
- Superficie del líquido: $20984,92 \times 2 = 41969,84 \text{ mm}^2 = 4,2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$.

$$8000 \text{ kg/m}^3 \times 9,81 \text{ N/kg} = 78480 \text{ N/m}^3 \times 1,4 \times 10^{-3} \text{ m}^2 = 111,29 \text{ N/m}.$$

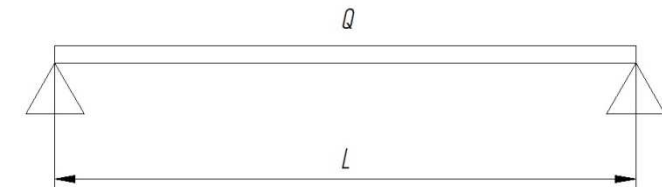
$$800 \text{ kg/m}^3 \times 9,81 \text{ N/kg} = 7848 \text{ N/m}^3 \times 4,2 \times 10^{-2} \text{ m}^2 = 329,38 \text{ N/m}$$

$$f = \frac{5 \times (111,29 + 329,38) \times 1}{384 \times 210 \times 10^6 \times 5640130 \times 10^{-12}} =$$

$$= 4,8 \times 10^{-3} \text{ m} = 4,8 \text{ mm}$$

$$f_{\text{adm}} = \frac{1000}{200} = 5$$

$$4,8 < 5 \rightarrow \text{CUMPLE}$$



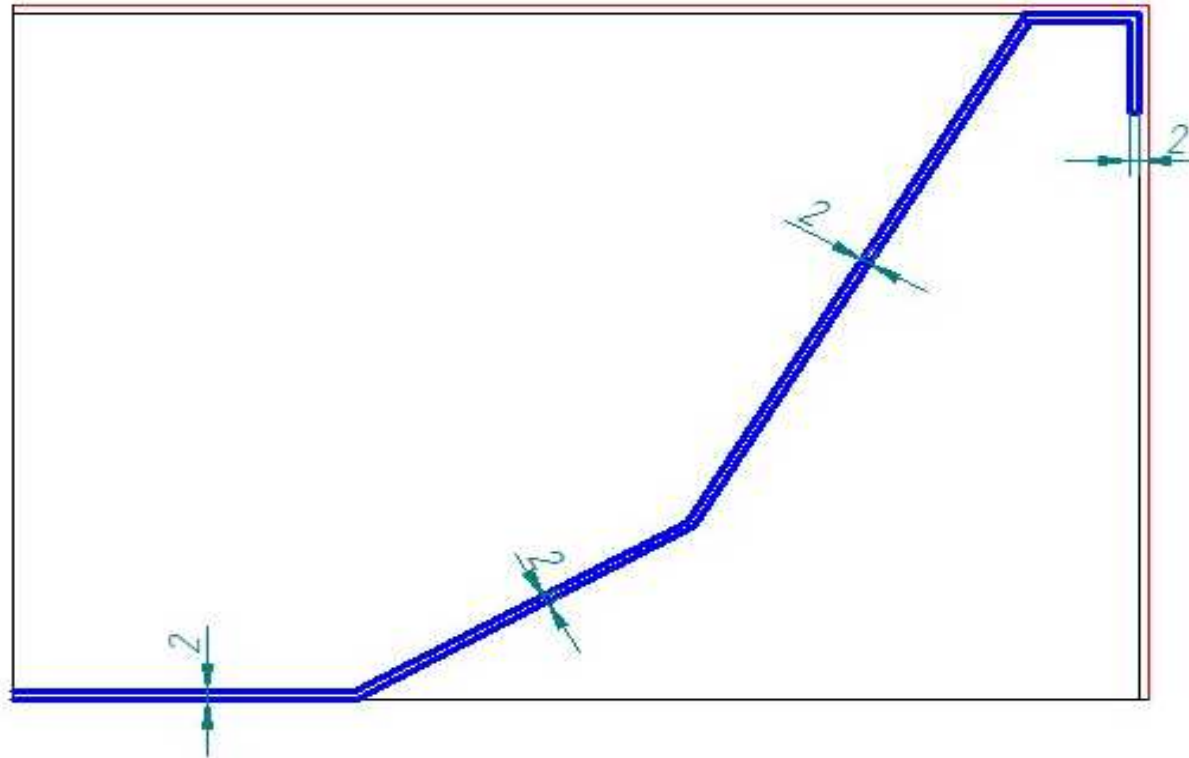
$$f = \frac{5 \times Q \times L^4}{384 \times E \times I}$$

$$f_{\text{adm}} = \frac{L}{200}$$



1.2 SECCIÓN SIN REDONDEOS

Fabricación Integrada

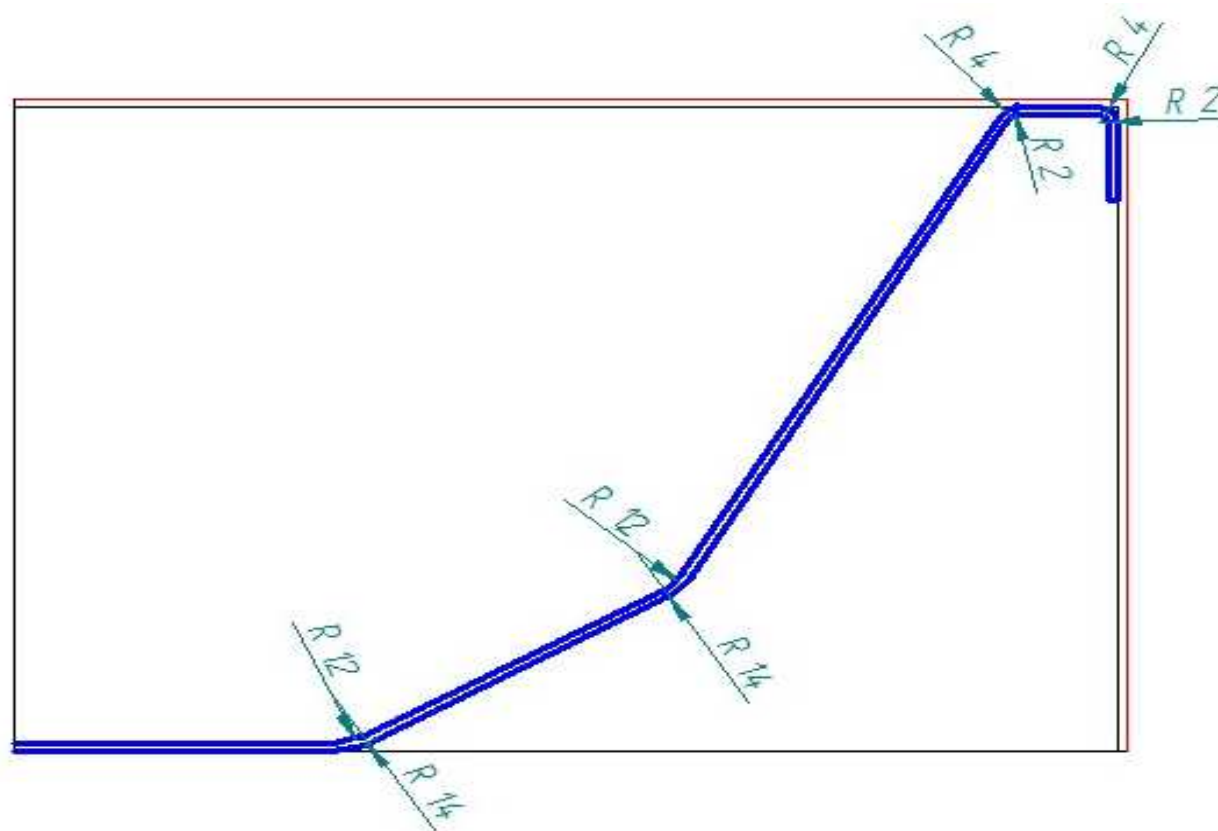


Retomando el dibujo previo de la sección sin redondeos, procederemos a dar el espesor a nuestro perfil según los datos calculados en el punto anterior.

El espesor quedará definido dentro de nuestro rectángulo de tolerancias, definido en los pasos previos.



1.3 SECCIÓN CON REDONDEOS

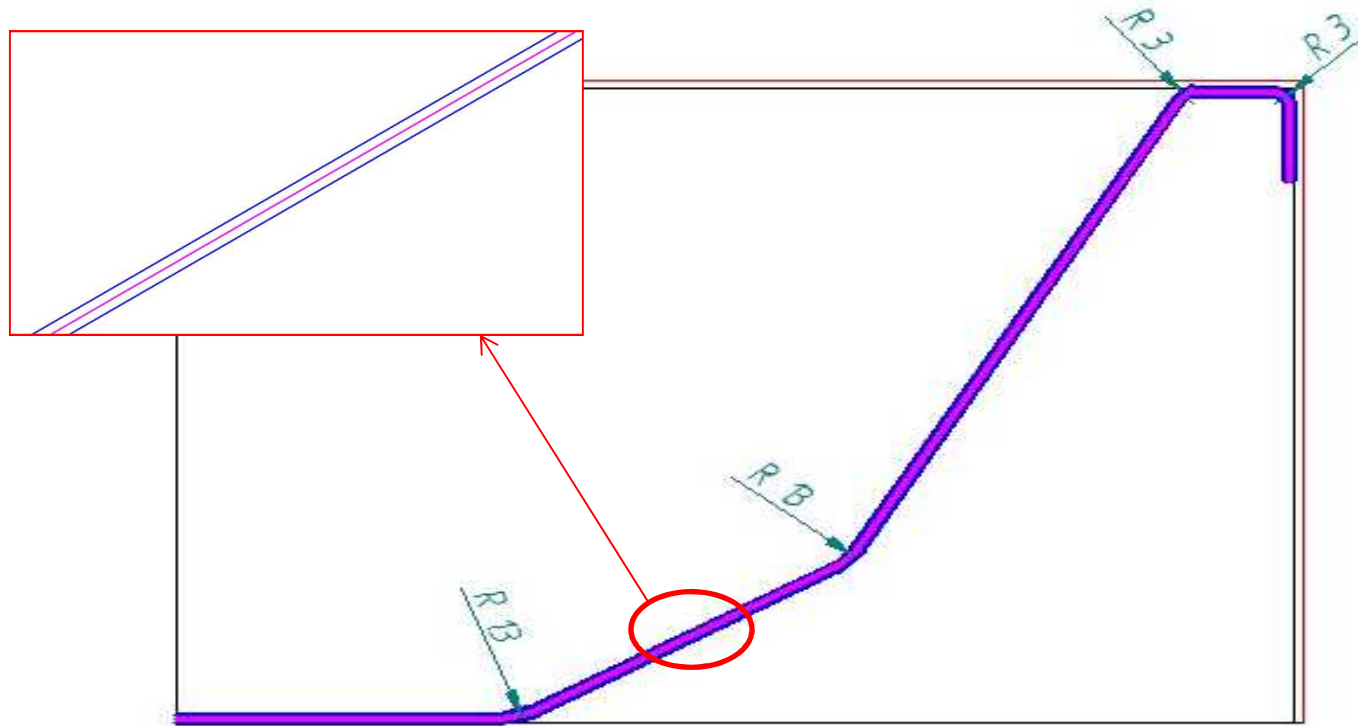


Una vez se ha dado el espesor a nuestro perfil, realizaremos los redondeos en las esquinas de la otra cara de la chapa, de igual forma a como se realizó en puntos anteriores.

En la figura adjunta se muestra los valores que se han dado a los mismos.



1.4 FIBRA NEUTRA

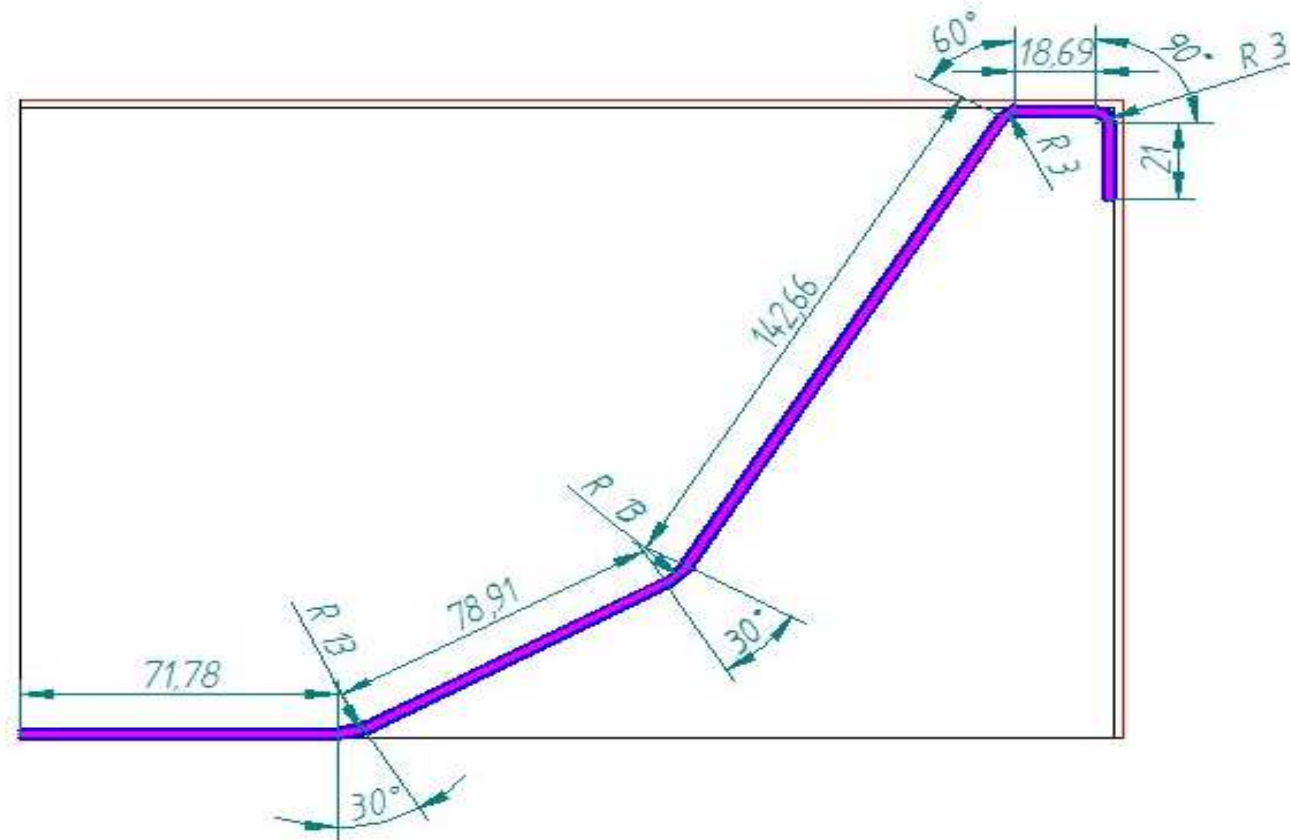


A partir de nuestra sección con redondeos, realizaremos el dibujo de la fibra neutra por el interior del perfil según los radios establecidos en la figura.



1.5 FIBRA NEUTRA ACOTADA

Fabricación Integrada



Definiremos perfectamente la geometría y dimensión de la fibra neutra, acotándola en todos sus tramos, para posteriormente realizar unos cálculos y poder compararlos con los obtenidos en la sección previa, determinando así la longitud de la chapa de partida.



2. CÁLCULOS

Podemos considerar que la fibra en los tramos rectos se encuentra perfectamente definida en la mitad del espesor de la chapa, pero en los tramos curvos no podemos realizar esta afirmación.

La fibra neutra en los tramos curvos tiende a aproximarse hacia el lado del radio interior, y será necesario determinar su situación, a fin de poder medir su longitud en ese tramo. Para ello nos apoyaremos en una serie de expresiones y coeficientes:

$$\text{para } \frac{R_i}{e} \geq 5 \quad k = 1 \qquad \text{para } \frac{R_i}{e} \leq 1 \quad k = 0.65$$

$$R.FN. = R_i + \frac{e}{2} \times k$$

R. FN= Radio de la fibra neutra en el tramo curvo.

R_i= Radio interior del perfil en el tramo curvo.

e: espesor del perfil.

K: constante.



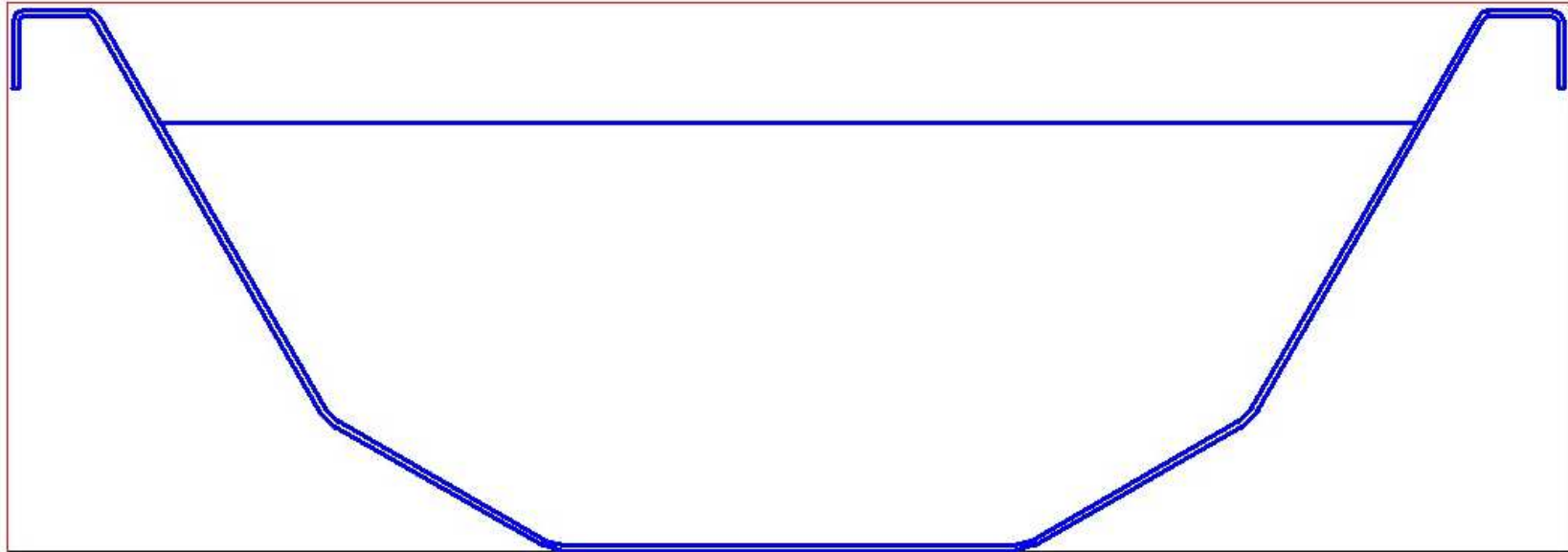
TRAMO RECTO	K	LONGITUD
L1	1.00	71,78
L2	1.00	78,91
L3	1.00	142,66
L4	1.00	18,69
L5	1.00	21,00
TOTAL		333.04

Después de realizar los cálculos por tramos de la fibra neutra en nuestro perfil final (cuando esta puesto en carga), obtenemos una longitud total de: 353.59 mm.

TRAMO CURVO	RADIO	ÁNGULO	R.INTERIOR	ANG. ARCO	K	R.F N	LONGITUD
A1	13,00	150,00	12,00	30,00	1,00	13,00	6,81
A2	13,00	150,00	12,00	30,00	1,00	13,00	6,81
A3	3,00	120,00	2,00	60,00	0,65	2,65	2,78
A4	3,00	90,00	2,00	90,00	0,65	2,65	4,16
					TOTAL		20.55



1.7 PLANO FINAL



Una vez realizados los cálculos de la fibra neutra en nuestro perfil final, retomaremos el diseño del perfil. Teniendo la parte derecha de éste, realizaremos una simetría del mismo, para completar la geometría total del canalón.

En la figura se ha representado la altura máxima del líquido considerado(135mm desde la cara superior del perfil), así como el rectángulo de tolerancias.



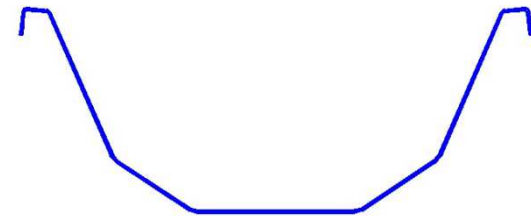
1. PLANTEAMIENTO

Para obtener la forma del perfil final deseado, tendremos que partir de una chapa de una determinada longitud (cálculo de fibra neutra), que será embutida.



Pero es tras éste proceso de embutición cuando una de las características fundamentales de un material aparece, la recuperación elástica. Es por eso, que nuestro perfil una vez salido de fabrica no va a tener la forma final que nosotros hemos estudiado en los puntos anteriores, sino que tendrá una forma previa, con ciertas variaciones en los ángulos debido precisamente a ésta recuperación elástica presente después de la embutición.

Partiendo del perfil final (puesto en carga), y aplicando un coeficiente de corrección en los ángulos, basado en el límite elástico, módulo de elasticidad, espesor de la chapa y el radio interior del tramo curvo diseñaremos nuestro perfil inicial (sin carga, después de la recuperación elástica).





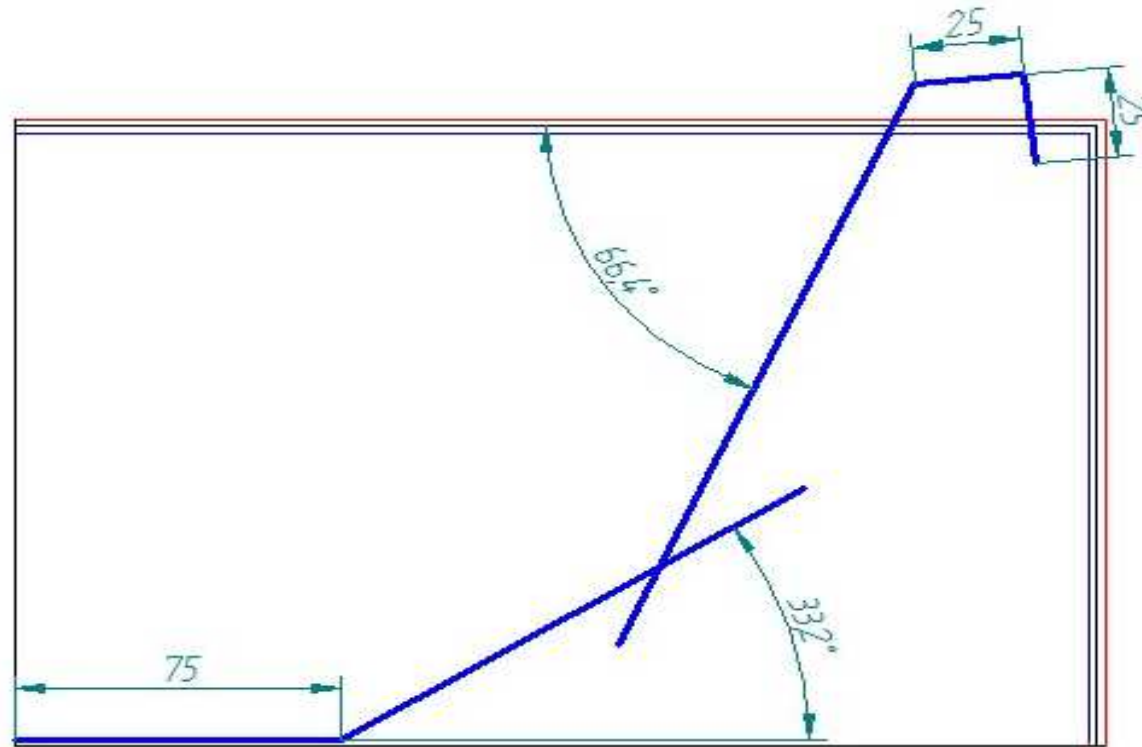
2.1 PLANO INICIAL

	ÁNGULOS		
	150	120	90
Sy	250	250	250
E	210000	210000	210000
t	2	2	2
Ri	12	2	2
C	0.9786	0.9964	0.9964
Nuevo ángulo	146.79	119.57	89.68

- Sy: Límite elástico
- E: Módulo de elasticidad
- t: Espesor de la chapa
- Ri: Radio interno del tramo curvo para cada ángulo establecido
- C: Constante de ponderación del nuevo ángulo



2.1 PLANO INICIAL

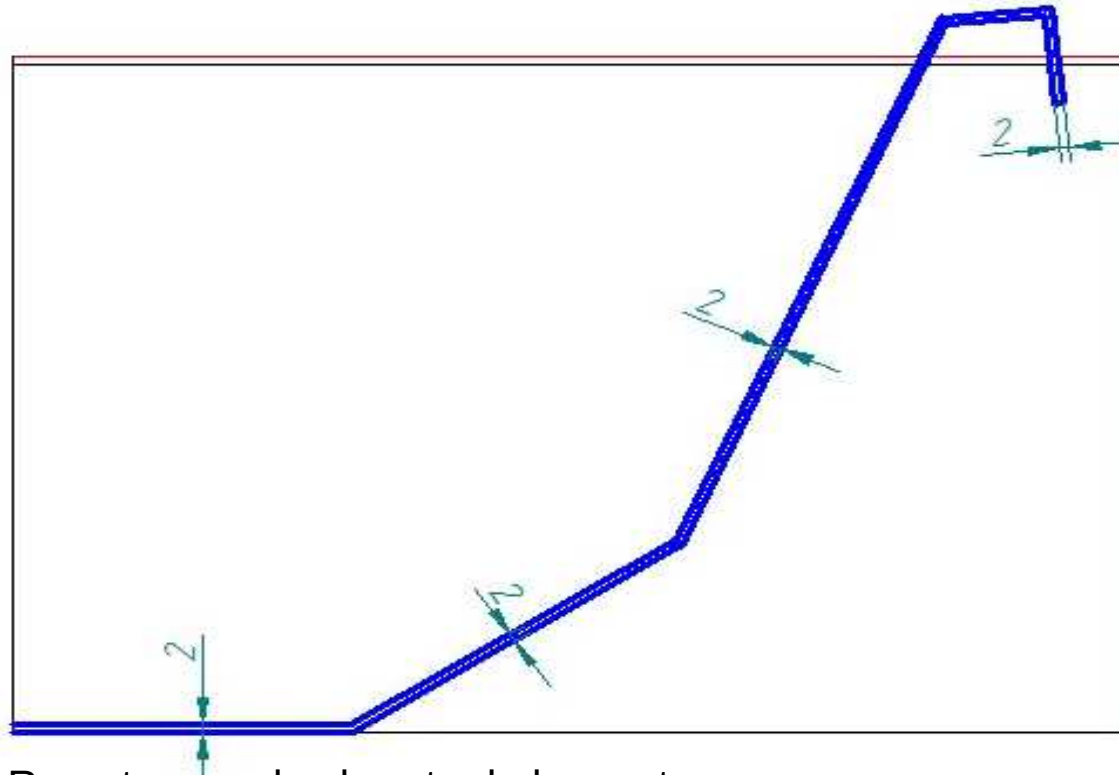


Al igual que hicimos con nuestro plano inicial de la pieza final, comenzamos partiendo de la esquina izquierda como el origen de coordenadas. Realizamos una recta horizontal de 75 mm seguido de una recta inclinada, cuyo ángulo con la horizontal ha sido corregido previamente.

Ya que la medida de los tramos rectos no han variado, podemos tomarlas del perfil final calculado anteriormente, y situar la recta con el ángulo corregido según los cálculos.



2.2 SECCIÓN SIN REDONDEOS



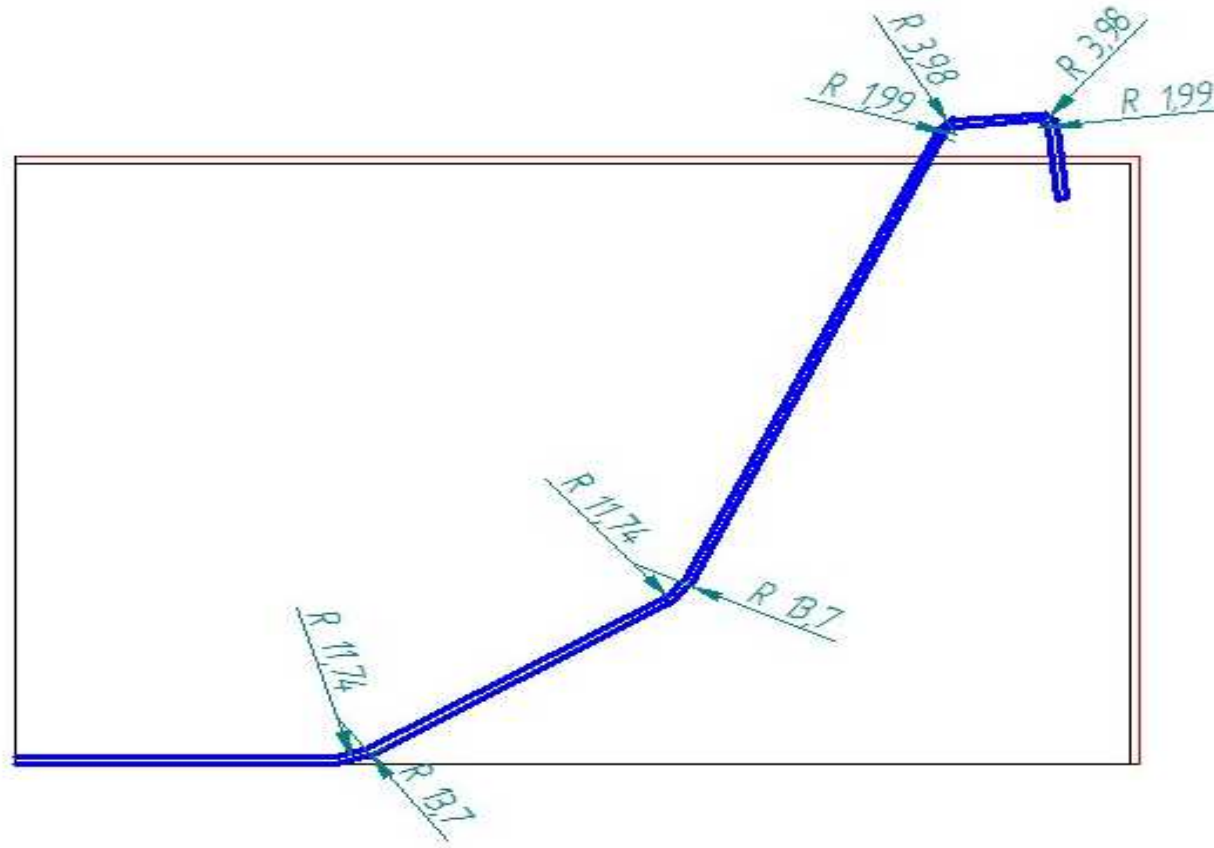
Recortamos el sobrante de las rectas.

Como ya conocemos el espesor de la chapa (calculado en el perfil final), lo aplicamos a nuestro perfil, obteniendo la geometría completa del mismo.

Podemos ver en la figura como nuestro perfil previo (sin carga), se sale de los rectángulos que planteamos al comienzo de la fabricación.



2.3 SECCIÓN CON REDONDEOS



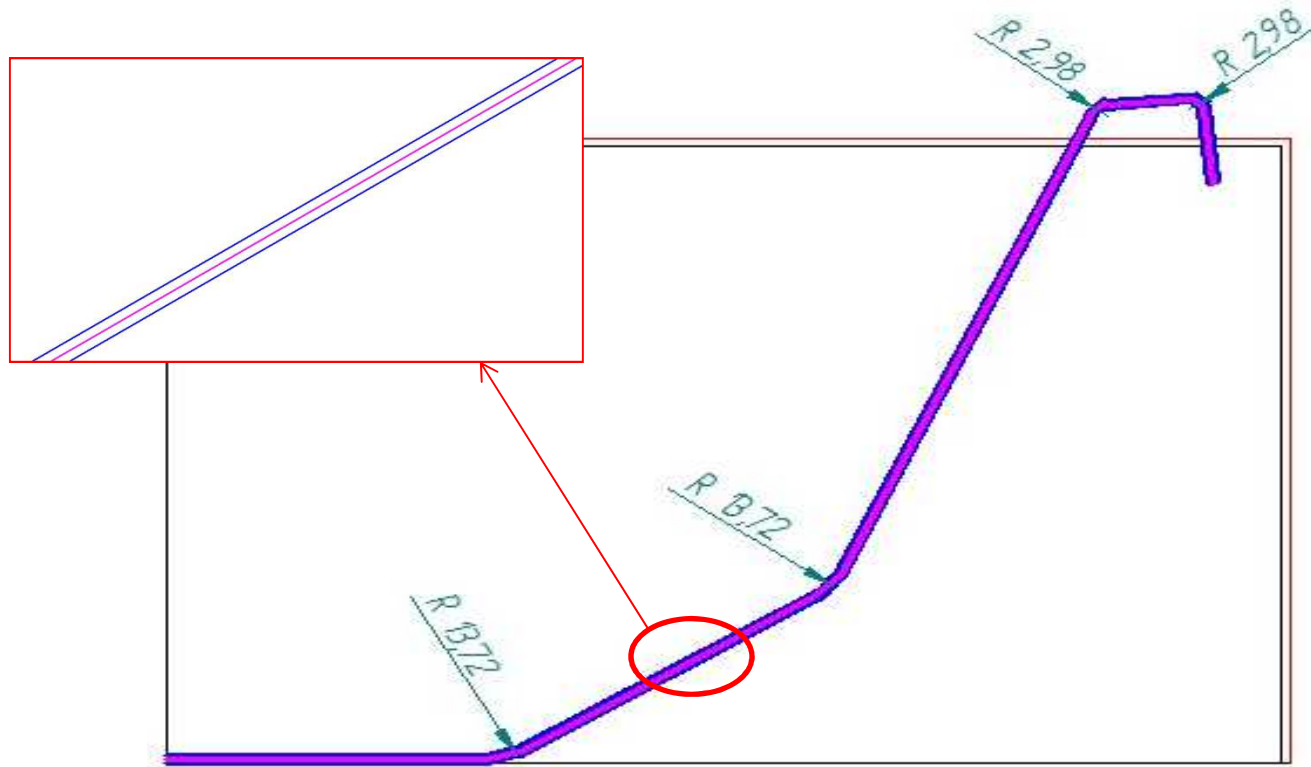
Al igual que con el perfil final realizamos los redondeos de las esquinas empleando para ello los radios corregidos de la misma manera a como se corrigieron los ángulos.

Acotaremos sus valores, notándose la diferencia que hay en ellos con el perfil final.



2.4 FIBRA NEUTRA

Fabricación Integrada

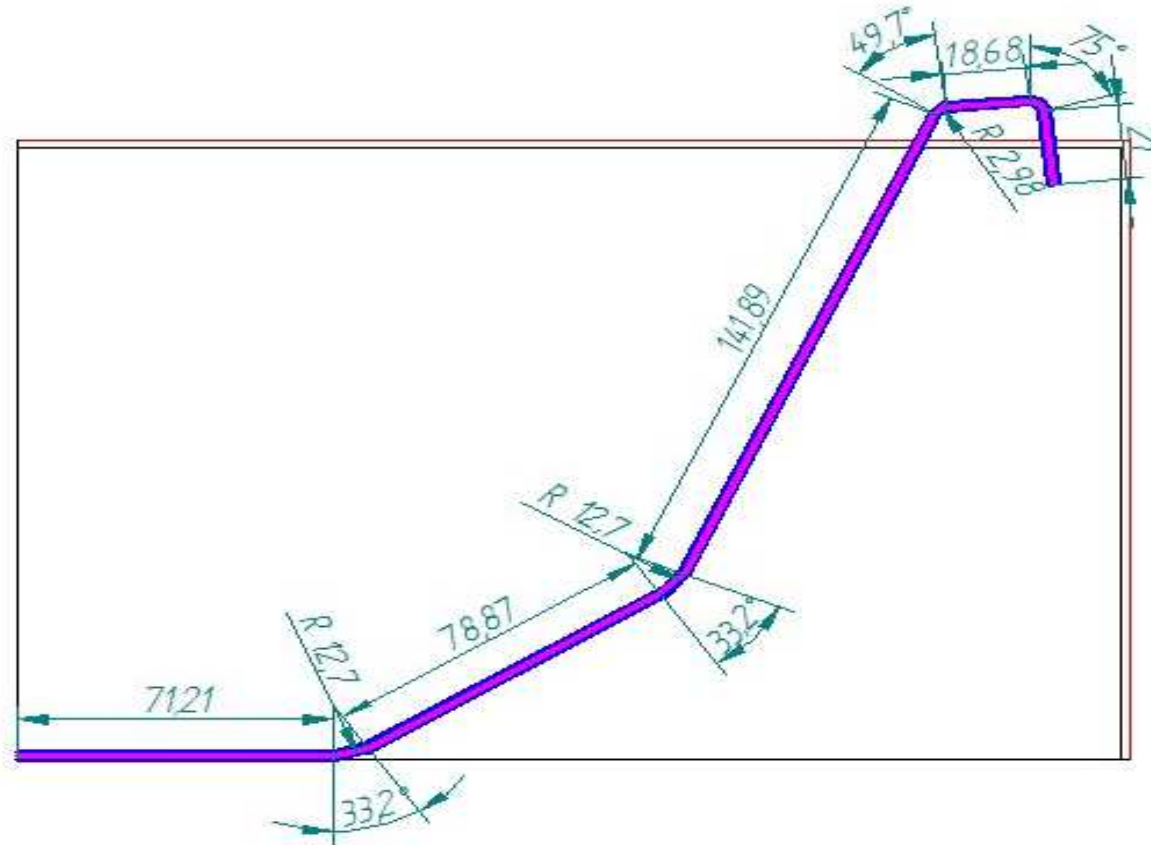


A partir de nuestra sección con redondeos, realizaremos el dibujo de la fibra neutra por el interior del perfil según los radios establecidos en la figura.



2.5 FIBRA NEUTRA ACOTADA

Fabricación Integrada



Definiremos perfectamente la geometría y dimensión de la fibra neutra, acotándola en todos sus tramos, para posteriormente realizar unos cálculos y poder compararlos con los obtenidos en la sección previa, determinando así la longitud de la chapa de partida.



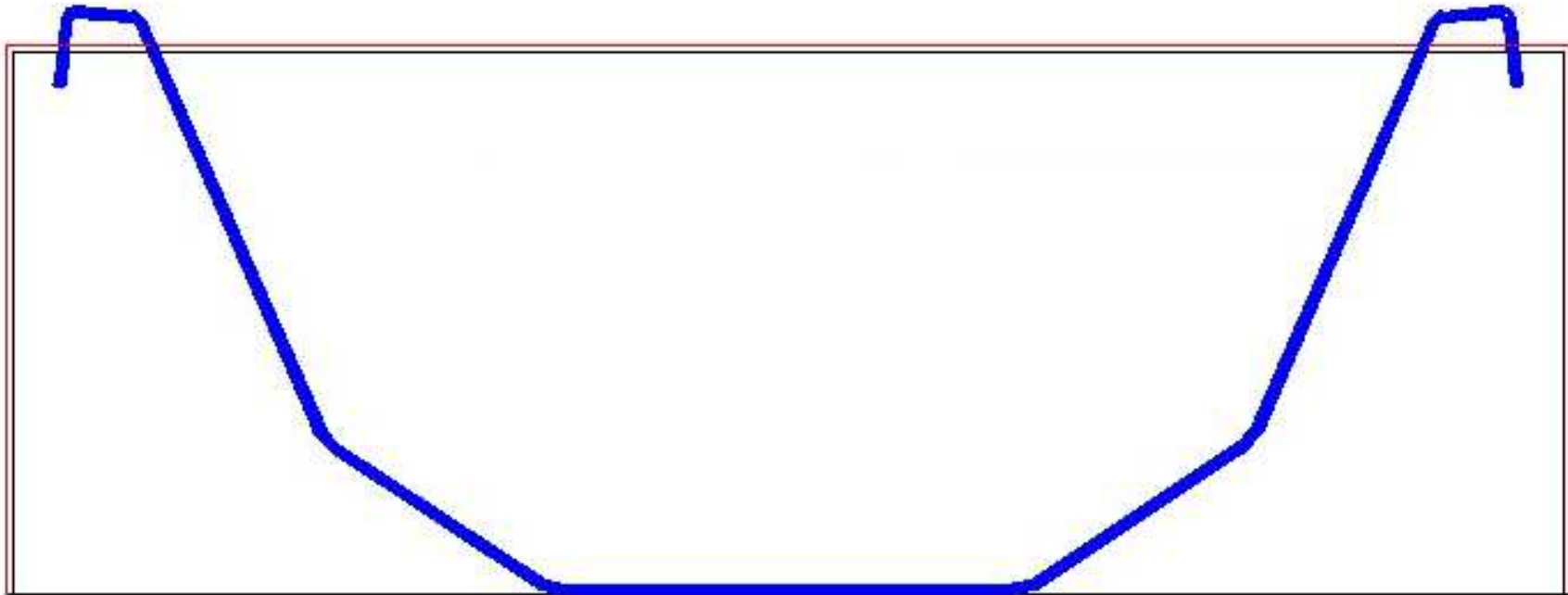
TRAMO RECTO	K	LONGITUD
L1	1.00	71,21
L2	1.00	78,87
L3	1.00	141,89
L4	1.00	18,68
L5	1.00	21,00
TOTAL		331.65

Después de realizar los cálculos por tramos de la fibra neutra en nuestro perfil previo(antes de ser puesto en carga), obtenemos una longitud total de: 352.09 mm.

TRAMO CURVO	RADIO	ÁNGULO	R.INTERIOR	ANG. ARCO	K	R.F N	LONGITUD
A1	12,70	146,79	11,70	33,20	1,00	12,70	7,36
A2	12,70	146,79	11,70	33,20	1,00	12,70	7,36
A3	2,98	119,57	1,98	49,70	0,65	2,63	2,28
A4	2,98	89,68	1,98	75,00	0,65	2,63	3,44
					TOTAL		20.44



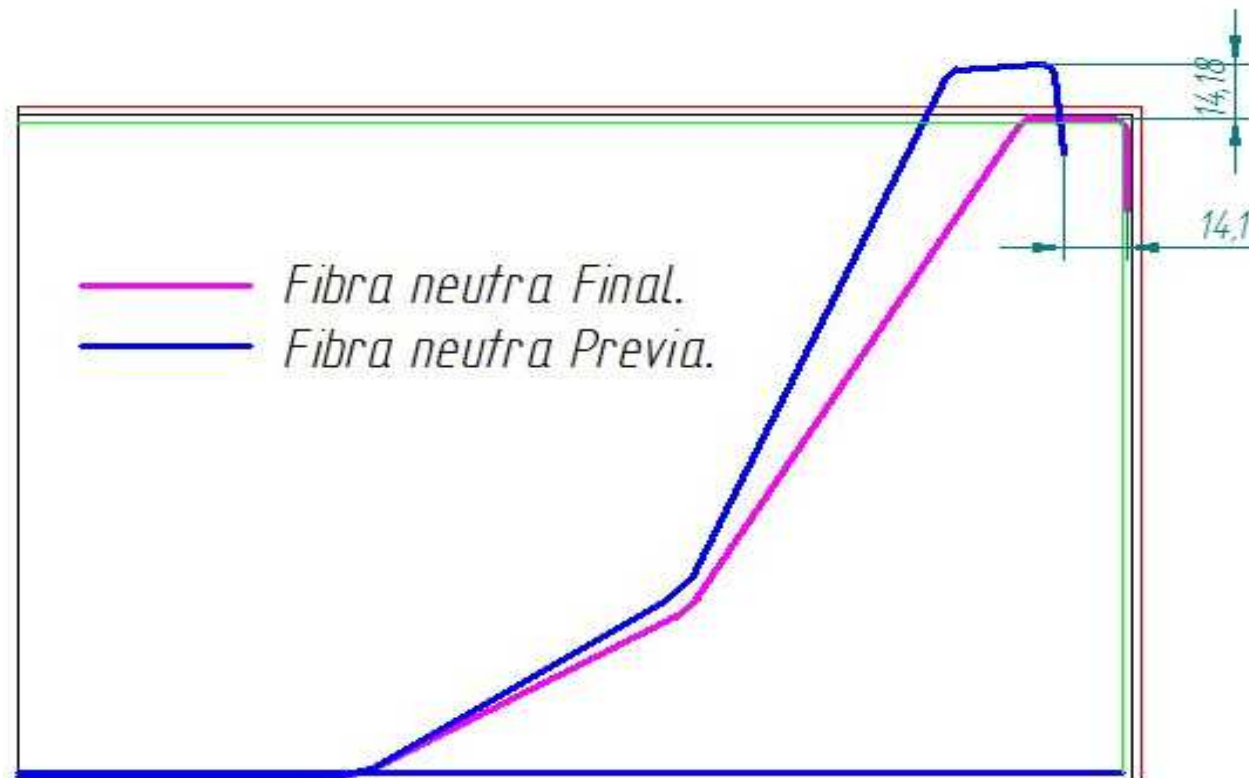
2.7 PLANO FINAL



Una vez realizados los cálculos de la fibra neutra en nuestro perfil previo, retomaremos el diseño del perfil. Teniendo la parte derecha de éste, realizaremos una simetría del mismo, para completar la geometría total del canalón.



2.8 COMPARATIVA DE FIBRAS NEUTRAS



Observando las dos fibras neutras en un mismo gráfico podemos ver el grado de dispersión de la fibra neutra antes de la carga y después de la misma.